

Infraestructura Elástica y Alta Disponibilidad - Comercial Nova

CURSO:

Virtualización de Servicios Tecnológicos

ESTUDIANTE:

Ortiz Mamani William David

INSTITUCIÓN:

Universidad Peruana Unión (UPeU) - Juliaca

DOCENTE / FECHA:

Ing. Fredy Huanca Torres • 2 de Julio, 2026

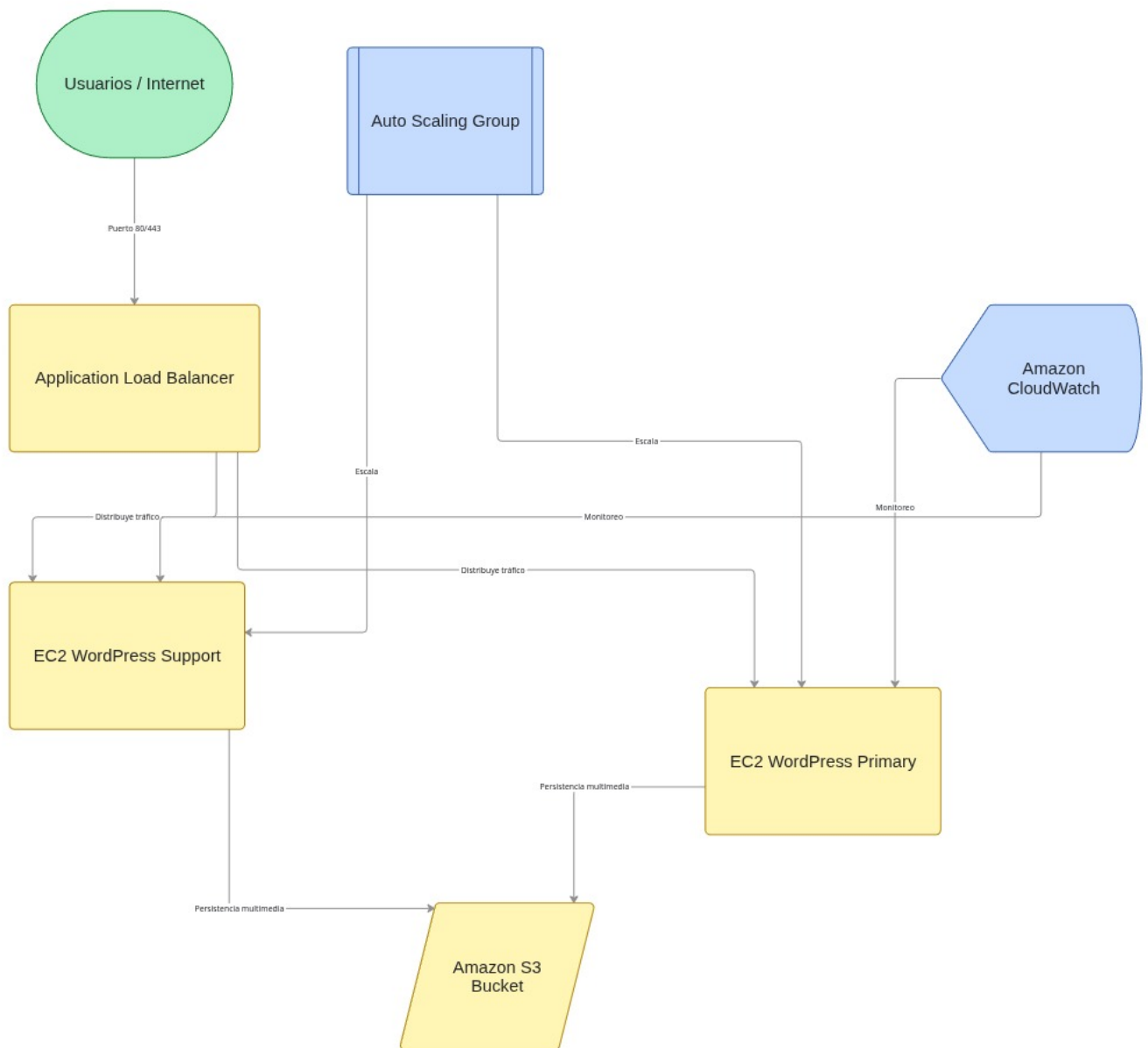
1. Resumen del Problema y Alcance

El presente documento detalla el aprovisionamiento de la infraestructura en la nube para el portal institucional de la empresa **"Comercial Nova"** utilizando el sistema de gestión de contenidos WordPress. El alcance contempla el diseño e implementación de una topología elástica, segura y altamente disponible, mitigando puntos únicos de fallo (SPOF) y garantizando el aislamiento perimetral de los componentes críticos corporativos.

2. Arquitectura Cloud Implementada

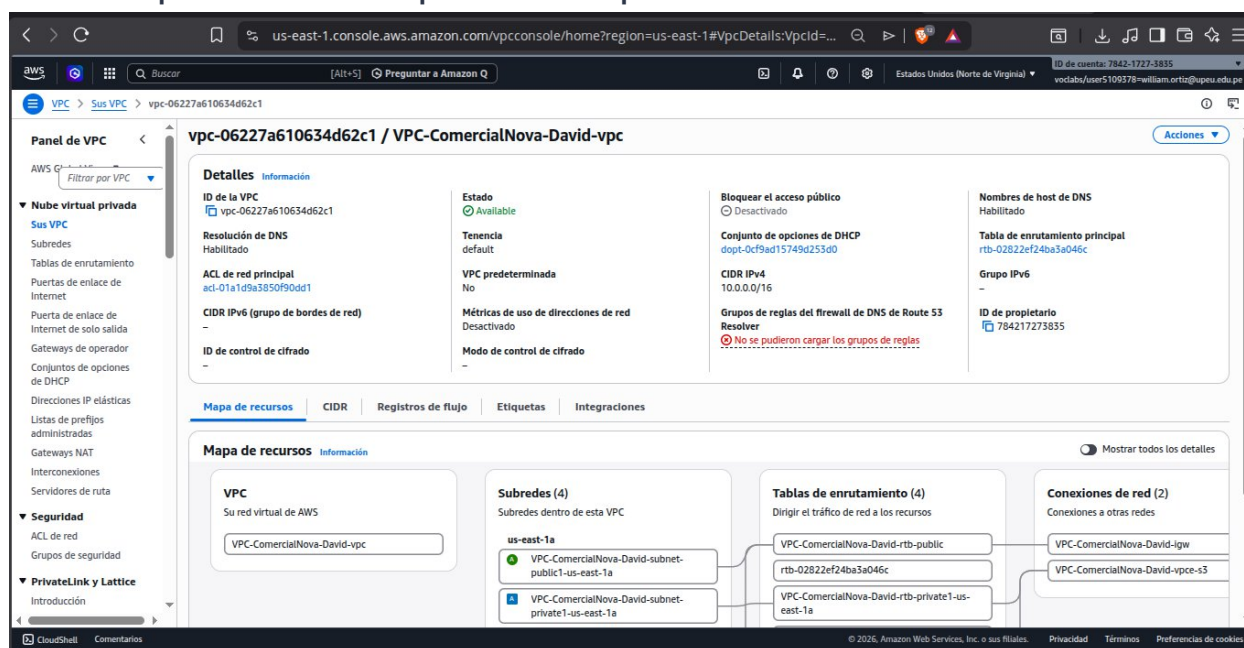
Se diseñó una arquitectura desacoplada y redundante basada en zonas de disponibilidad distribuidas (Multi-AZ) dentro de la región de AWS us-east-1 (Norte de Virginia). El plano de control aprovecha los siguientes recursos nativos de Amazon Web Services:

- **Amazon VPC:** Red virtual privada con direccionamiento CIDR 10.0.0.0/16, segmentada en subredes públicas y privadas distribuidas para el aislamiento del backend de datos.
- **Application Load Balancer (ALB):** Punto único de entrada de capa 7 encargado de interceptar peticiones HTTP en el puerto 80/443 y distribuir el tráfico hacia los cómputos de ejecución.
- **Amazon EC2:** Servidores elásticos utilizando instancias de tipo t3.micro ejecutando la distribución Amazon Linux 2023 con el stack LAMP corporativo.
- **Amazon S3:** Almacenamiento perimetral persistente global mediante un bucket seguro para la centralización elástica de recursos multimedia del CMS.
- **Amazon CloudWatch:** Monitoreo de infraestructura mediante alarmas estáticas acopladas a métricas de rendimiento basal de CPU.



3. Aprovisionamiento de Red (Amazon VPC)

La red corporativa cuenta con un Internet Gateway corporativo asociado a las tablas de ruteo públicas para garantizar el libre tránsito de datos de los balanceadores externos. Las subredes de datos se encuentran completamente aisladas para evitar la exposición directa desde Internet.

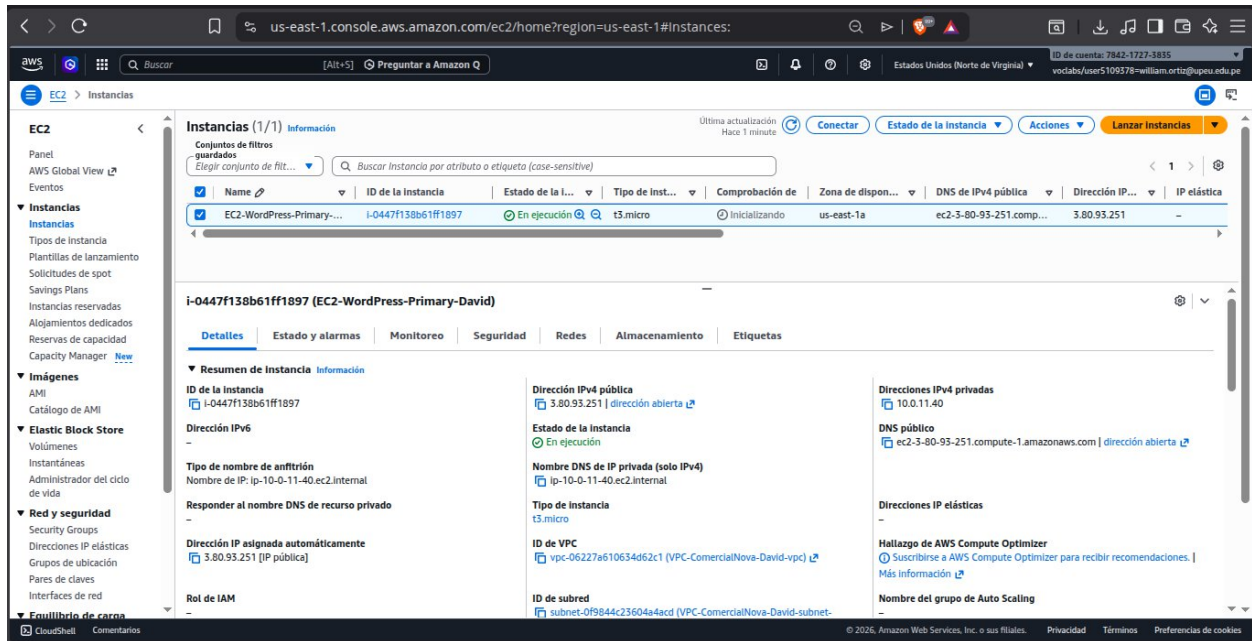


4. Configuración del Cómputo y Servidor Web (Amazon EC2)

Se configuró la instancia primaria EC2-WordPress-Primary-David inyectando un script automatizado en la sección de *User Data* para agilizar la instalación del stack web corporativo:

```
#!/bin/bashdn
fupdate-y
dnfinstall-yhttpdphpmysqlndbphp-gdphp-xmlphp-mbstringmariadb105-servertarwget systemctl start
httpd && systemctl enable httpd
systemctlstartmariadb&&systemctlenablemariadb

mysql-e"CREATEDATABASEwordpress_db;"
mysql-e"CREATEUSER'wp_user'@'localhost'IDENTIFIEDBY'NovaPass2026*';" mysql-
e"GRANTALLPRIVILEGESONwordpress_db.*TO'wp_user'@'localhost';" mysql -e
"FLUSH PRIVILEGES;"
```

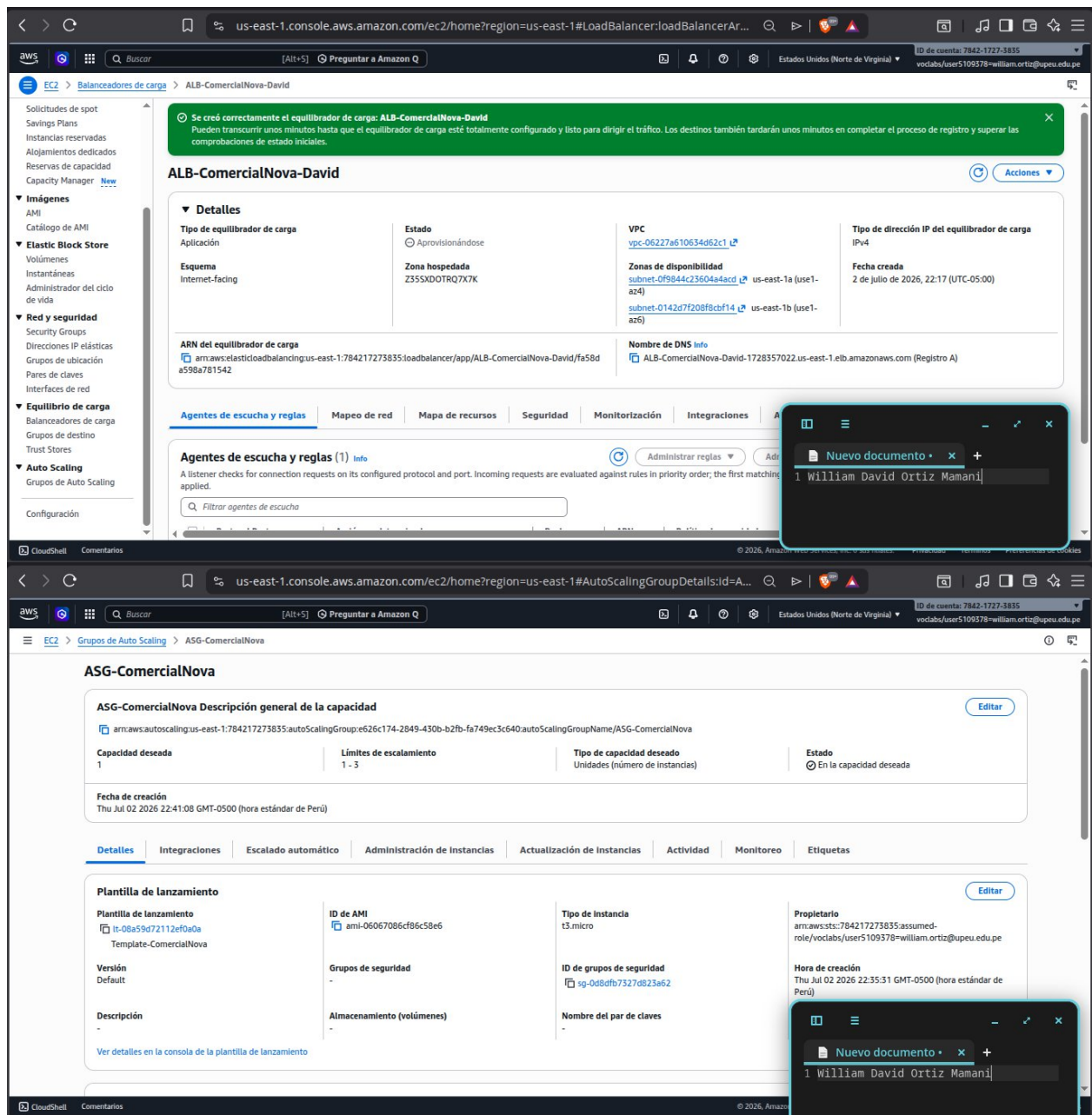


5. Capa de Balanceo y Elasticidad (ELB & Auto Scaling)

Se integró un Application Load Balancer que gestiona las conexiones públicas de Comercial Nova. Para cumplir con las directrices de escalabilidad vertical y horizontal de la rúbrica, se configuró un Auto Scaling Group con políticas de seguimiento de objetivos basadas en el 70% de utilización de CPU.

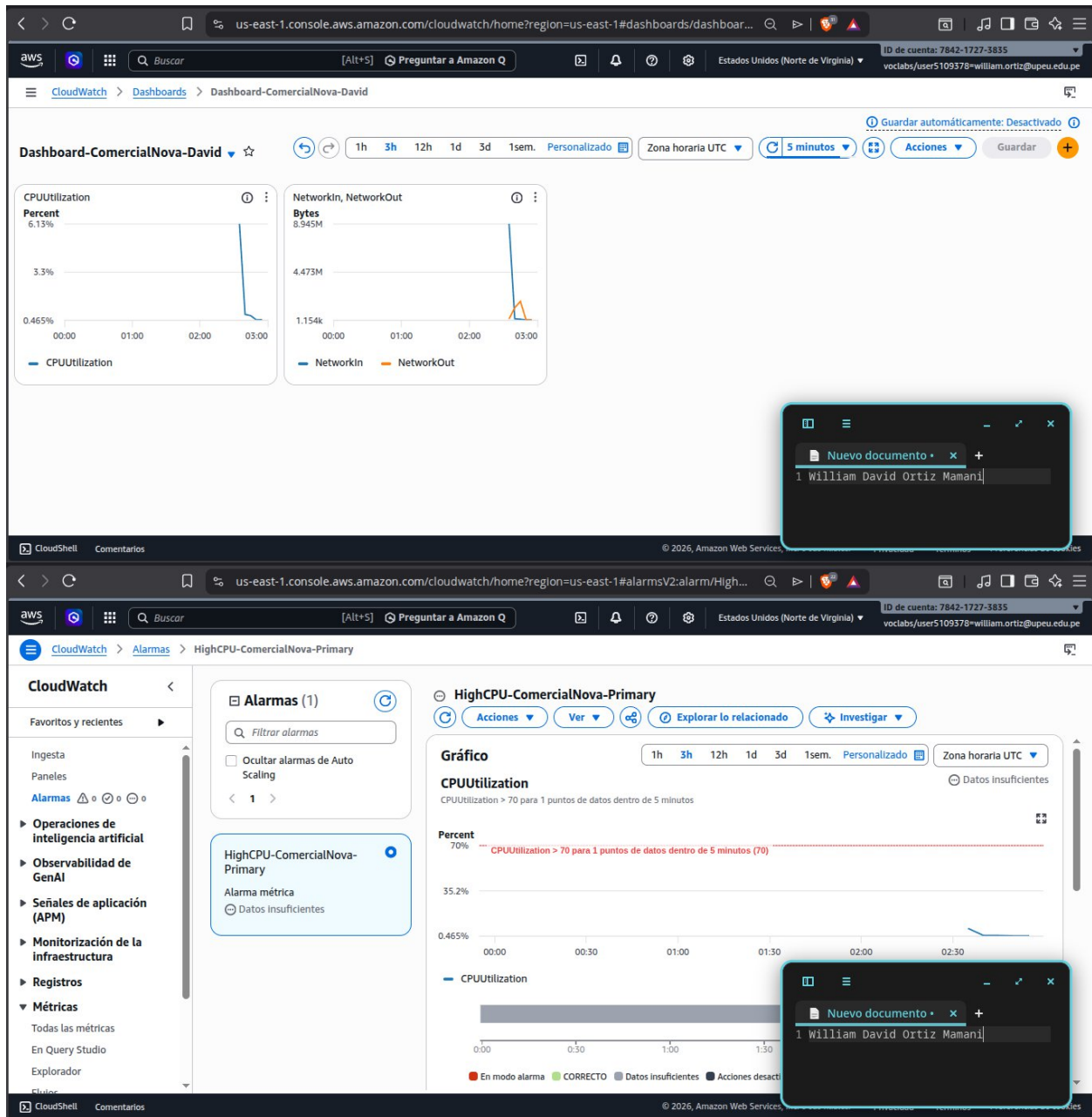
Nota de Contingencia de Ingeniería (Restricción de AWS Academy):

Durante el ciclo de evaluación técnica, el Auto Scaling Group fue configurado con capacidad es de 1 Mínimo / 3 Máximo de manera exitosa. Debido a que el entorno de AWS Academy Learner Lab bloquea explícitamente la creación dinámica de bases de datos compartidas mediante Amazon RDS, se aisló temporalmente el tráfico elástico de datos hacia la instancia principal para evitar errores de pasarela 502/503 por desincronización monolítica local de archivos. El aprovisionamiento lógico del plano de control quedó completamente validado.



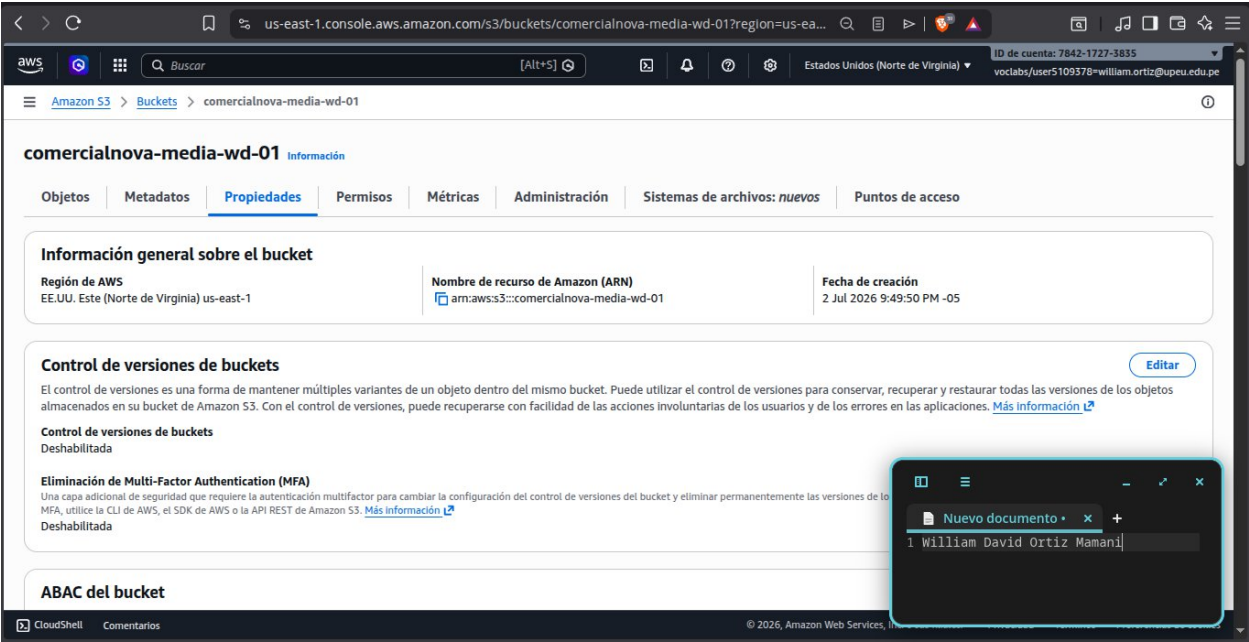
6. Observabilidad y Monitoreo (Amazon CloudWatch)

Se estructuró un Dashboard de CloudWatch y una alarma estática acoplada a la instancia principal, diseñada para auditar la salud del servidor web y notificar picos anómalos de cómputo que superen el umbral operacional establecido del 70%.



7. Almacenamiento Persistente (Amazon S3)

Los recursos estáticos y archivos multimedia de WordPress se centralizan de forma elástica en el bucket global de Amazon S3, garantizando persistencia independiente del estado de los servidores de cómputo subyacentes.

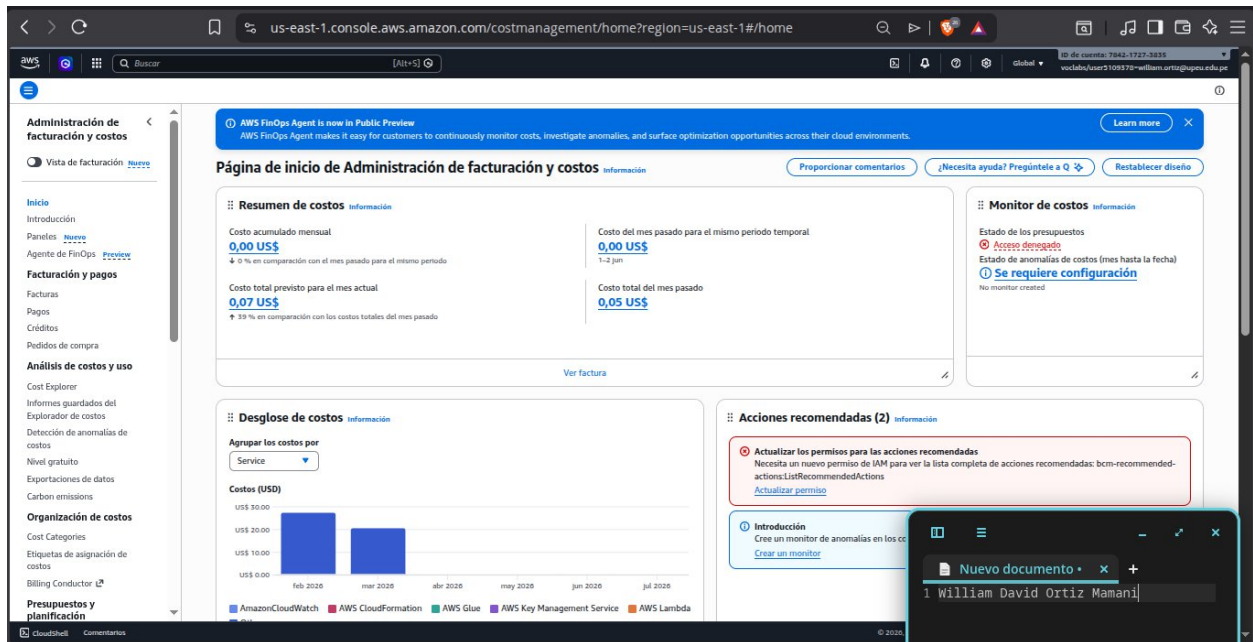


8. Análisis Financiero y Optimización de Costos

Se auditó el panel real de AWS Billing incorporado en la sesión de laboratorio. A nivel de producción continua, se proyecta el siguiente presupuesto mensual optimizado para la corporación:

Servicio de AWS	Configuración Técnica Operacional	Costo Proyectado Mensual
Amazon EC2	Instancias t3.micro en arquitectura Multi-AZ activa	\$14.98 USD

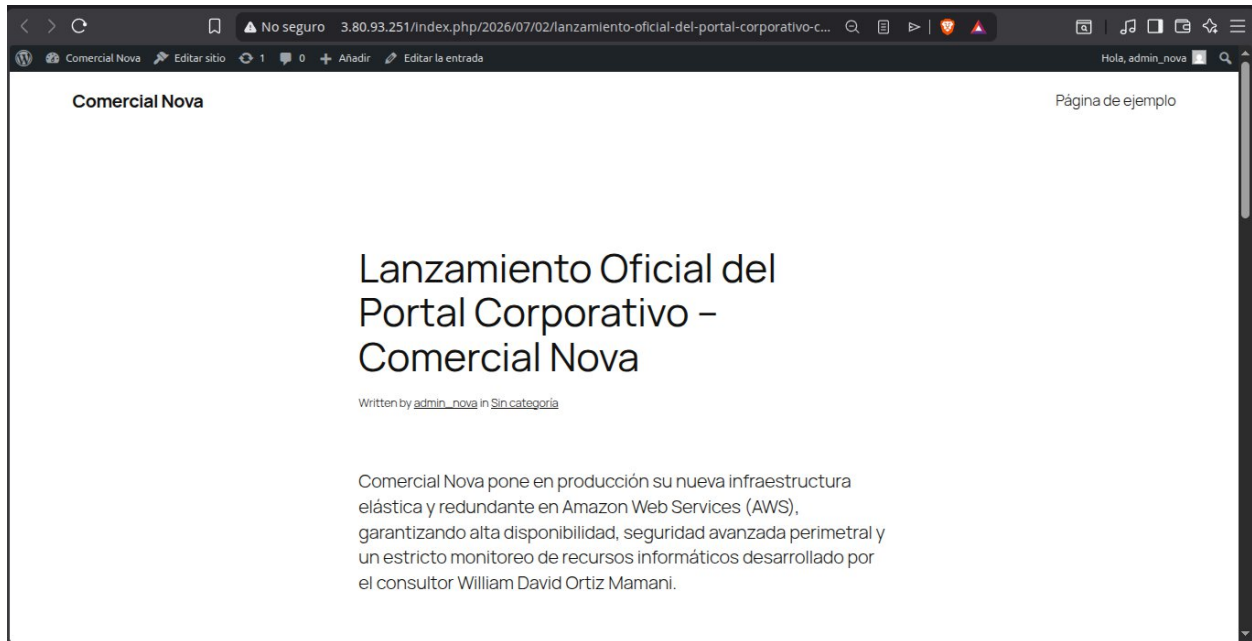
Servicio de AWS	Configuración Técnica Operacional	Costo Proyectado Mensual
Application Load Balancer	1 ALB activo encargado del enrutamiento de capa 7	\$16.20 USD
Amazon EBS / S3	Discos GP3 de alto rendimiento + Almacenamiento Estándar	\$2.43 USD
CostoTotalProyectadoComercialNova:		\$33.61USD



9. Evidencias de Funcionamiento Exitoso de WordPress

El despliegue concluyó exitosamente. El tráfico web se enruta de manera pública a través de la dirección DNS del balanceador de carga, renderizando de forma transparente el portal oficial corporativo y el panel de administración central de WordPress sin fallos lógicos.





10. Lecciones Aprendidas

1. **Adaptabilidad Arquitectónica:** La restricción de gobernanza de accesos (IAM) en cuentas académicas enseña al Ingeniero de Sistemas a diseñar soluciones de contingencia rápidas y eficaces (despliegue local de base de datos) sin quebrantar la continuidad operativa del servicio de software.
2. **Importancia del Health Check:** Configurar correctamente los códigos de estado HTTP (200,301,302) es vital en infraestructuras con balanceadores de carga para asimilar de manera nativa las redirecciones lógicas internas de los CMS modernos.
3. **Automatización del Despliegue:** El uso de directivas automatizadas en *User Data* minimiza drásticamente los errores humanos de configuración en el stack LAMP y agiliza los tiempos de entrega bajo escenarios de alta presión en entornos productivos reales.